线性代数第 3 次作业 - 自动求解

线性代数（A）

李生丹 | 2026-10-05

题 1

计算下列矩阵的行列式： 2 1 3 A = 4 5 6 7 8 9

解. 矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&1&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$。

按第一行展开：$\det A=2\begin{vmatrix}5&6\\8&9\end{vmatrix}-1\begin{vmatrix}4&6\\7&9\end{vmatrix}+3\begin{vmatrix}4&5\\7&8\end{vmatrix}$。

计算二阶行列式：$\begin{vmatrix}5&6\\8&9\end{vmatrix}=45-48=-3$，$\begin{vmatrix}4&6\\7&9\end{vmatrix}=36-42=-6$，$\begin{vmatrix}4&5\\7&8\end{vmatrix}=32-35=-3$。

代入得 $\det A=2(-3)-1(-6)+3(-3)=-6+6-9=-9$。

Answer:

$$\boxed{-9}$$

题 2

求下列矩阵的逆矩阵：( ) 2 1 A = 5 3

解. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1\\5&3\end{pmatrix}$，先求行列式 $\det A=2\cdot3-1\cdot5=1$。

因为 $\det A\neq0$，逆矩阵存在。

二阶矩阵逆公式：$A^{-1}=\frac{1}{\det A}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$。

代入 $a=2,b=1,c=5,d=3$，得 $A^{-1}=\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}$。

Answer:

$$\boxed{\begin{pmatrix}3&-1\\-5&2\end{pmatrix}}$$

题 3

求矩阵的特征值与特征向量：( ) 4 1 A = 2 3

解. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&1\\2&3\end{pmatrix}$，特征方程为 $\det(A-\lambda I)=0$。

$\det\begin{pmatrix}4-\lambda&1\\2&3-\lambda\end{pmatrix}=(4-\lambda)(3-\lambda)-2=\lambda^2-7\lambda+10=0$。

解得特征值 $\lambda_1=5,\lambda_2=2$。

对 $\lambda_1=5$：解 $(A-5I)x=0$，即 $\begin{pmatrix}-1&1\\2&-2\end{pmatrix}x=0$，得 $x_1=x_2$，取特征向量 $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$。

对 $\lambda_2=2$：解 $(A-2I)x=0$，即 $\begin{pmatrix}2&1\\2&1\end{pmatrix}x=0$，得 $2x_1+x_2=0$，取特征向量 $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$。

Answer:

$$\boxed{\lambda_1=5,\ v_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix};\quad \lambda_2=2,\ v_2=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}}$$

题 4

解线性方程组： 1 2 3 6 2 4 6 12 1 1 1 3

解. 增广矩阵为 $\begin{pmatrix}1&2&3&6\\2&4&6&12\\1&1&1&3\end{pmatrix}$。

第二行减去第一行的 2 倍：$R_2-2R_1=(0,0,0,0)$，说明第二个方程与第一个方程等价。

第三行减去第一行：$R_3-R_1=(0,-1,-2,-3)$，即 $-y-2z=-3$，得 $y=3-2z$。

由第一行 $x+2y+3z=6$，代入 $y=3-2z$：$x+2(3-2z)+3z=6$，得 $x+6-4z+3z=6$，即 $x=z$。

令 $z=t$，则 $x=t,\ y=3-2t,\ z=t$，t 为任意实数。

Answer:

$$\boxed{\begin{cases}x=t\\y=3-2t\\z=t\end{cases},\ t\in\mathbb{R}}$$

题 5

求下列矩阵的秩： 1 2 3 A = 2 4 6 3 6 9

解. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$。

第二行是第一行的 2 倍，第三行是第一行的 3 倍，因此所有行都成比例。

对矩阵作初等行变换：$R_2 - 2R_1 = 0$，$R_3 - 3R_1 = 0$，只剩第一行非零。

非零行数为 1，故秩为 1。

Answer:

$$\boxed{1}$$

题 6

已知矩阵 ( ) ( ) 1 2 2 0 A = , B = 3 4 1 3 计算矩阵乘积 AB。

解. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$。

$(AB)_{11} = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 4$，$(AB)_{12} = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 = 6$。

$(AB)_{21} = 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 10$，$(AB)_{22} = 3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 = 12$。

所以 $AB = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$。

Answer:

$$\boxed{\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}}$$

题 7

用 Gram-Schmidt 方法将下列向量组正交化： 1 1 1 = 1 , 2 = 0 0 1

解. 给定 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$。

取 $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$。

计算投影系数：$\frac{\alpha_2\cdot\beta_1}{\beta_1\cdot\beta_1}=\frac{1\cdot1+0\cdot1+1\cdot0}{1^2+1^2+0^2}=\frac{1}{2}$。

$\beta_2=\alpha_2-\frac{1}{2}\beta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/2\\-1/2\\1\end{pmatrix}$。

可取等价的正交向量组 $\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，$\beta_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}$（后者为前者的 2 倍）。

Answer:

$$\boxed{\beta_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \beta_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\2\end{pmatrix}}$$

题 8

判断矩阵 A 是否可对角化；若可以，求出对角化所需的矩阵 P 与对角矩阵 D：( ) 4 1 A = 2 3

解. 矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&1\\2&3\end{pmatrix}$，特征方程为 $\det(A-\lambda I)=\lambda^2-7\lambda+10=0$。

特征值为 $\lambda_1=5,\lambda_2=2$，两个互异特征值，故 A 可对角化。

对 $\lambda_1=5$：$(A-5I)x=0$ 得 $x_1=x_2$，取特征向量 $p_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$。

对 $\lambda_2=2$：$(A-2I)x=0$ 得 $2x_1+x_2=0$，取特征向量 $p_2=\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$。

令 $P=\begin{pmatrix}1&1\\1&-2\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}5&0\\0&2\end{pmatrix}$，则 $A=PDP^{-1}$。

Answer:

$$\boxed{P=\begin{pmatrix}1&1\\1&-2\end{pmatrix},\quad D=\begin{pmatrix}5&0\\0&2\end{pmatrix}}$$

Auto-generated: 8/8 problems solved by SymPy.